

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

Facultad de Ingeniería

PROYECTO FINAL

Estudio de prefactibilidad para la elaboración de aceite y harina de pepita de uva

---

Autores:
Dominguez, Lucia
Farina, Milagos
Sepúlveda, Camila
Valle, Julieta

Carrera:
Ingeniería Industrial

Mendoza, Argentina

2026

Índice general

Resumen v

1. Problemas y conceptos generales 1

1.1. Presentación del proyecto . . . 1
1.2. Origen e identificación de la oportunidad . . . 2
1.3. Planteamiento del problema . . . 4
1.4. Justificación del proyecto . . . 5
1.4.1. Justificación técnica y tecnológica . . . 5
1.4.2. Justificación económica y comercial . . . 6
1.4.3. Justificación ambiental y de economía circular . . . 6
1.4.4. Justificación social y desarrollo regional (Efectos CEPAL) . . . 7
1.5. Objetivos del proyecto . . . 7
1.5.1. Objetivo general . . . 7
1.5.2. Objetivos específicos . . . 7
1.6. Naturaleza y etapa del proyecto . . . 9
1.6.1. Naturaleza del proyecto . . . 9
1.6.2. Etapa del proyecto dentro del ciclo de inversión . . . 9
1.7. Alcance y delimitación del estudio . . . 10
1.7.1. Delimitación metodológica y nivel de estudio . . . 10
1.7.2. Delimitación geográfica y mercado objetivo . . . 10
1.7.3. Delimitación tecnológica y de productos . . . 11
1.7.4. Delimitación temporal . . . 11
1.8. Metodología general del proyecto . . . 11

2. Estudio del mercado 12

2.1. Caracterización de la materia prima y definición de los productos . . . 12
2.1.1. Materia prima: pepita de uva . . . 12
2.1.2. Aceite de pepita de uva . . . 12
2.1.3. Harina de pepita de uva . . . 13
2.2. Caracterización de la materia prima y definición de los productos . . . 14
2.2.1. Materia prima: pepita de uva . . . 14
2.2.2. Aceite de pepita de uva . . . 14
2.2.3. Harina de pepita de uva (torta desgrasada funcional) . . . 15
2.3. Análisis de la demanda . . . 16

2.3.1. Consumo de aceite de pepita de uva en Argentina 16

3. Ingeniería del proyecto **17**
3.1. Descripción del proceso productivo 17
3.2. Selección del proceso 17
3.3. Balance de materia 17
3.4. Balance de energía 17
3.5. Selección de equipos 17

4. Tamaño y localización del proyecto **18**
4.1. Determinación del tamaño 18
4.2. Localización del proyecto 18

5. Inversiones **19**

6. Presupuesto de ingresos y gastos **20**

7. Financiamiento y organización **21**

8. Evaluación del proyecto **22**

Índice de figuras

Índice de cuadros

Resumen

Capítulo 1

Problemas y conceptos generales

1.1. Presentación del proyecto

En el corazón de la provincia de Mendoza, la vitivinicultura es mucho más que una actividad productiva y económica: es identidad, cultura, trabajo intergeneracional y motivo de profundo orgullo. A los pies de la Cordillera de los Andes, el trabajo del hombre y la mujer cuyana ha transformado el desierto en oasis, convirtiendo cada vendimia en una celebración del esfuerzo y la abundancia de nuestra tierra.

Sin embargo, tras el proceso de vinificación que da origen a los afamados vinos de nuestra región, las bodegas generan anualmente miles de toneladas de orujo o bagazo de uva. Dentro de esta corriente secundaria, las semillas o pepitas de uva (*Vitis vinifera L.*) representan entre el 38 % y el 52 % del orujo en base seca. Durante décadas, este material ha sido tratado como un residuo de descarte o un pasivo ambiental de difícil disposición; no obstante, desde la perspectiva de la química de los alimentos y la economía circular, la pepita de uva guarda en su interior un tesoro nutracéutico y bioquímico de incalculable valor.

El presente proyecto nace de la visión de honrar y completar el ciclo de la vid, transformando lo que la industria vitivinícola tradicional descarta en una oportunidad agroindustrial de vanguardia. A través de un proceso de transformación integral sostenible y respetuoso con la materia prima, se propone la obtención conjunta de dos productos de altísimo valor agregado y sofisticación comercial:

- **Aceite de pepita de uva (obtenido por prensado en frío):** Un producto lípido de excelente calidad nutricional, extraído mediante métodos físicos sin solventes químicos para preservar sus cualidades organolépticas y bioactivas. Este aceite destaca por su elevado contenido de ácidos grasos poliinsaturados esenciales, con un perfil dominado por el ácido linoleico (Ω-6), el cual representa entre el 71 % y el 84.73 % de su composición de ácidos grasos, constituyendo una alternativa saludable y gourmet en el mercado alimentario.

- **Harina de pepita de uva (torta desgrasada funcional):** Producto obtenido a partir de la molienda fina del residuo desgrasado del prensado. Se trata de un ingrediente funcional y superalimento caracterizado por su alta concentración de

compuestos fenólicos (alcanzando valores de hasta 40.3 mg de equivalente de ácido gálico por gramo de semilla seca), rica en flavan-3-oles, catequinas, epicatequinas y procianidinas. Destaca no solo por su extraordinaria capacidad antioxidante *in vitro*, sino por su comprobado efecto gastroprotector *in vivo* (con niveles de inhibición de úlceras gástricas de hasta el 80 %), lo que la posiciona como un insumo clave para las industrias panificadora, alimentaria y nutracéutica.

La propuesta de valor radica en que la extracción conjunta maximiza la rentabilidad por tonelada de materia prima procesada, demostrando que la innovación tecnológica y el respeto por el medio ambiente pueden ir de la mano.

El propósito fundamental de este trabajo es desarrollar el estudio de prefactibilidad técnica, comercial, económica y financiera para la instalación de una planta industrial en Argentina (localizada estratégicamente en la región vitivinícola de Mendoza), demostrando que es posible generar riqueza, empleo calificado y valor agregado regional a partir del aprovechamiento integral de los recursos de nuestro suelo.

1.2. Origen e identificación de la oportunidad

La iniciativa surge de la convergencia entre las herramientas de la ingeniería industrial y la necesidad estratégica de diversificar la cadena de valor de la vitivinicultura mendocina. Mendoza, como principal polo vitivinícola del país, genera durante cada vendimia importantes volúmenes de orujo de uva. Dentro de esta corriente secundaria, las semillas o pepitas (*Vitis vinifera L.*) representan entre el 38 % y el 52 % de la masa seca del orujo, constituyendo una materia prima de alto valor biológico que habitualmente se subaprovecha o genera pasivos ambientales en las zonas de producción.

El punto de partida del proyecto es la recuperación de esta corriente material para su transformación mediante un esquema de economía circular. La propuesta cuenta con sólidos antecedentes académicos e institucionales a nivel regional:

- La **Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)** ha documentado la utilización de subproductos de la vinificación para la obtención de alcohol etílico, ácido tartárico y aceite de pepita de uva.
- El **Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)** promueve activamente investigaciones orientadas al tratamiento, estabilización y transformación productiva de efluentes y residuos de la agroindustria vitivinícola.

A partir de este marco, se identifica como oportunidad concreta la formulación de una unidad industrial destinada a la producción simultánea de dos derivados de alta sofisticación comercial:

$$\text{Orujo de Vinificación} \longrightarrow \text{Pepita de Uva (100 \% BS)} \longrightarrow \begin{cases} \text{Aceite de pepita de uva } (\approx 8\,\% - 14\,\% \text{ r} \\ \text{Harina funcional desgrasada } (\approx 86\,\% - \end{cases} \tag{1.1}$$

Desde la perspectiva técnica y económica, esta complementariedad permite explorar dos fuentes independientes de ingresos procesando una misma materia prima:

1. **Fracción Lipídica (Aceite de Pepita de Uva):** Obtenido por prensado en frío para preservar sus cualidades nutricionales sin utilizar solventes químicos. Posee un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, donde predomina el ácido linoleico (Ω-6), el cual representa entre el 71 % y el 84.73 % de su perfil lipídico.

2. **Fracción Sólida Remanente (Harina de Pepita de Uva):** Corresponde al sólido desgrasado, el cual se acondiciona y muele para obtener una harina funcional rica en fibra y compuestos fenólicos (entre 10 % y 20 % en base seca, con hasta 40.3 mg GAE/g). Este ingrediente destaca por su alta capacidad antioxidante y demostrada bioactividad gastroprotectora (alcanzando hasta un 80 % de inhibición de úlceras gástricas), lo que permite su colocación en las industrias panificadora, de suplementos y alimentos funcionales.

Bajo la metodología de formulación de proyectos de desarrollo de la CEPAL (manual de Julio Melnick), la oportunidad se fortalece al analizar sus articulaciones intersectoriales:

- **Efectos hacia atrás (Abastecimiento y Logística):** Plantea la estructuración de alianzas con bodegas mendocinas para la recolección estacional del orujo. Se contempla la logística de acondicionamiento térmico y secado rápido para evitar la proliferación fúngica y la alteración de los lípidos por humedad, permitiendo acopiar materia prima seca para operar la planta de manera continua durante todo el año.

- **Efectos hacia adelante y ambientales (Impacto Regional):** Se transforma un residuo orgánico de las bodegas en productos de consumo masivo e industrial, eliminando costos de disposición final y reduciendo el impacto ambiental en los oasis de Mendoza.

En consecuencia, la oportunidad identificada consiste en evaluar, mediante un estudio de prefactibilidad integral, las condiciones bajo las cuales la riqueza vitivinícola de Mendoza puede sostener un proceso industrial técnicamente ejecutable, comercialmente atractivo y financieramente rentable.

1.3. Planteamiento del problema

La posibilidad de obtener aceite y harina a partir de pepita de uva constituye un punto de partida para desarrollar una propuesta industrial. Sin embargo, reconocer el potencial de aprovechamiento de esta materia prima no permite establecer, por sí solo, la conveniencia de instalar una planta. Para ello, es necesario determinar si las condiciones de abastecimiento, producción y comercialización pueden articularse de manera técnica y económicamente viable.

En relación con el abastecimiento, el proyecto requiere conocer qué cantidad de pepitas podría adquirirse efectivamente, con qué calidad, a qué costo y bajo qué condiciones de entrega. La generación de esta materia prima durante la actividad vitivinícola no implica su disponibilidad inmediata para una nueva instalación, ya que deberán considerarse sus destinos actuales, la estacionalidad y las necesidades de separación, acondicionamiento, transporte y almacenamiento. Estas variables condicionarán la continuidad operativa y la capacidad de producción que resulte conveniente adoptar.

Desde el punto de vista comercial, será necesario establecer la existencia de compradores para el aceite y la harina, así como sus requerimientos de calidad, los volúmenes que podrían demandar y los precios que estarían dispuestos a pagar. La producción conjunta exige prestar especial atención a la relación entre ambos mercados: los volúmenes obtenidos estarán vinculados por el procesamiento de una misma materia prima, mientras que las posibilidades de venta de cada producto pueden ser diferentes. Por lo tanto, deberá evaluarse si ambos pueden comercializarse en cantidades compatibles con el funcionamiento de la planta.

En el ámbito técnico, se requiere seleccionar un proceso que permita alcanzar rendimientos y características de producto adecuados para los destinos comerciales previstos. Esta selección deberá considerar tanto la recuperación del aceite como la aptitud del sólido remanente para elaborar harina, junto con los requerimientos de equipos, servicios industriales y conservación.

A su vez, será necesario determinar si los ingresos previstos permiten cubrir los costos de operación, recuperar la inversión y obtener una rentabilidad compatible con el riesgo del proyecto. La evaluación también deberá contemplar los consumos de agua y energía y la gestión de las corrientes residuales, para analizar en qué condiciones el aprovechamiento propuesto puede contribuir a un uso más eficiente de los recursos.

En consecuencia, el problema central consiste en establecer si existe una combinación viable de abastecimiento, escala, tecnología y comercialización que permita sostener la producción conjunta de ambos productos. A partir de ello, se formula el siguiente interrogante:

> *¿Resulta técnica, comercial, económica y financieramente viable la instalación de una planta destinada a la producción conjunta de aceite y harina*

de pepita de uva en Argentina, considerando sus requerimientos de abastecimiento y gestión ambiental?

El estudio de prefactibilidad buscará responder este interrogante mediante la evaluación integrada de las variables mencionadas, identificando las condiciones necesarias para su implementación y los factores que podrían limitar su desarrollo.

1.4. Justificación del proyecto

La fundamentación de un proyecto agroindustrial de prefactibilidad exige demostrar que la asignación de recursos monetarios, tecnológicos y humanos generará ventajas económicas, sociales y ambientales netas para la comunidad [2, 4]. Bajo los lineamientos metodológicos de la CEPAL planteados por Julio Melnick, la viabilidad de una iniciativa debe evaluarse analizando sus interrelaciones micro y macroeconómicas, sus efectos directos e indirectos y su articulación con el entramado productivo regional [1, 3, 5].

En el contexto de la provincia de Mendoza, el proyecto de instalación de una planta procesadora de aceite y harina funcional de pepita de uva se justifica rigurosamente a través de cuatro dimensiones fundamentales:

1.4.1. Justificación técnica y tecnológica

Desde la perspectiva de la ingeniería de procesos, el proyecto se fundamenta en la transformación de una materia prima secundaria abundante pero históricamente subaprovechada. Durante la vinificación, el orujo de uva representa el principal residuo sólido, donde las semillas o pepitas (*Vitis vinifera L.*) constituyen entre el 38 % y el 52 % de la masa seca del orujo [6].

El esquema tecnológico propuesto utiliza operaciones unitarias físicas limpias (secado controlado, molienda y prensado en frío), evitando el uso de solventes químicos aromáticos u orgánicos para preservar la integridad de los compuestos bioactivos de ambas corrientes finales [7]:

- **Fracción lipídica (Aceite de pepita de uva):** Las semillas presentan un contenido de aceite del 8 % al 20 % en base seca, alcanzando rendimientos prácticos de extracción del 14 % mediante prensado y Soxhlet [6, 7]. Este aceite posee una calidad nutricional superior, caracterizada por un perfil lípido donde los ácidos grasos insaturados representan el componente mayoritario, destacando el ácido linoleico (Ω-6) con concentraciones del 71 % en variedades como Malbec [7] y de hasta el 84.73 % en uvas silvestres [8].

- **Fracción sólida remanente (Harina funcional desgrasada):** Representa entre el 86 % y el 92 % de la masa procesada. Conserva una concentración de compuestos fenólicos de entre 10 % y 20 % en base seca [6], con valores cuantificados de 40.3 mg de equivalente de ácido gálico (GAE) por gramo de semilla [9]. El perfil cromatográfico demuestra la presencia mayoritaria de flavan-3-oles, catequinas y procianidinas, los cuales otorgan una elevada capacidad antioxidante por captura de radicales libres (DPPH) y una bioactividad gastroprotectora comprobada *in vivo*, alcanzando niveles de inhibición de úlceras gástricas de hasta un 80 % a dosis de 600 mg/kg [9, 10].

1.4.2. Justificación económica y comercial

Desde el punto de vista del mercado y la generación de valor agregado, el proyecto responde a la demanda creciente por alimentos funcionales e insumos saludables en Argentina. La justificación económica se apoya en tres pilares:

1. **Modelo de doble ingreso:** A diferencia de las plantas tradicionales de extracción mono-producto, la valorización simultánea del aceite (línea de alto valor comercial gourmet/cosmético) y de la harina desgrasada (ingrediente funcional para la industria alimentaria, panificadora y nutracéutica) maximiza el ingreso bruto por tonelada de orujo procesado [6, 11].

2. **Sustitución de importaciones e insumos de alto costo:** Ofrece una alternativa nacional competitiva frente a aceites comestibles especiales importados (como el aceite de oliva o de frutos secos) y suplementos antioxidantes sintéticos o importados [12].

3. **Optimización del margen de contribución:** La adquisición de una materia prima de bajo costo de oportunidad a partir de bodegas locales permite absorber holgadamente los costos operativos de secado y prensado, garantizando un margen de contribución positivo y una atractiva rentabilidad sobre el capital invertido [2, 11].

1.4.3. Justificación ambiental y de economía circular

A nivel global y regional, se generan anualmente más de 10 millones de toneladas de orujo vitivinícola [13]. Cuando este residuo no se procesa adecuadamente, su acumulación en las bodegas genera pasivos ambientales significativos: fermentaciones descontroladas, contaminación de suelos, alteración de acuíferos subterráneos y emisión de gases de efecto invernadero [13, 14].

El proyecto aplica de manera estricta el concepto de **Economía Circular y Valorización de Residuos (Upcycling)** [11, 14]. Al reincorporar un residuo orgánico

masivo dentro de la cadena de consumo humano como insumo alimentario de alta calidad, se elimina el costo de disposición final para las bodegas mendocinas y se reduce drásticamente la huella de carbono de la industria vitivinícola local [13, 14].

1.4.4. Justificación social y desarrollo regional (Efectos CEPAL)

Bajo el análisis metodológico de la CEPAL, la iniciativa genera impactos multiplicadores positivos en la economía regional de Mendoza [3, 5]:

- **Eslabonavientos hacia atrás (Abastecimiento de insumos):** Establece alianzas logísticas con pequeñas, medianas y grandes bodegas para la recolección estacional del orujo durante la vendimia, convirtiendo un problema logístico del sector primario en una fuente de ingresos secundarios [3, 5].
- **Eslabonavientos hacia adelante (Diversificación industrial):** Promueve el fortalecimiento de la industria manufacturera mendocina mediante la oferta de harina funcional para panaderías locales y fabricantes de suplementos, dinamizando el empleo calificado y la innovación tecnológica agroalimentaria [3, 5].

En síntesis, la instalación de la planta procesadora se justifica plenamente al transformar una problemática ambiental estacional en una oportunidad agroindustrial sostenible, capaz de diversificar la matriz productiva de Mendoza y generar riqueza tangible a partir de los recursos del suelo cuyan

1.5. Objetivos del proyecto

1.5.1. Objetivo general

Determinar la viabilidad técnica, comercial, económica y financiera para la instalación de una planta industrial procesadora destinada a la obtención conjunta de aceite y harina funcional a partir de la pepita de uva (*Vitis vinifera L.*) derivada de la industria vitivinícola en la provincia de Mendoza, Argentina.

1.5.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos estructurados según las etapas del estudio de prefactibilidad:

1. **Estudiar el mercado objetivo y el concepto de comercialización:** Analizar la oferta, la demanda actual e insatisfecha, los canales de distribución y

la estrategia de precios para el aceite de pepita de uva (prensado en frío) y la harina funcional antioxidante (torta desgrasada) en el mercado nacional, identificando el perfil del consumidor e industrias de destino (alimentaria, panificadora y nutracéutica).

2. **Establecer la localización óptima y la escala de producción de la planta:** Determinar la macrolocalización y microlocalización de la planta industrial en la provincia de Mendoza en función de la cercanía a las bodegas proveedoras, costos logísticos y accesibilidad a servicios industriales; así como definir el tamaño y la capacidad instalada de procesamiento en función de la disponibilidad estacional de orujo de uva.

3. **Desarrollar la ingeniería del proyecto y el proceso productivo:** Diseñar el esquema tecnológico para la transformación integral de la materia prima, definiendo el diagrama de flujo de las operaciones unitarias (recepción, secado controlado, separación mecánica, molienda y prensado en frío), el balance de masa y energía, la selección de maquinarias y equipos principales, el maquetado (*layout*) de planta y los requerimientos de servicios auxiliares.

4. **Definir la estructura organizacional, legal y de impacto ambiental:** Establecer la figura jurídica adecuada para la sociedad mercantil, la estructura orgánica y el requerimiento de personal calificado; verificar el cumplimiento del marco normativo alimentario y sanitario (Código Alimentario Argentino); y evaluar el impacto ambiental bajo el enfoque de economía circular y valorización de pasivos orgánicos vitivinícolas.

5. **Cuantificar la inversión total y los costos operativos:** Estructurar el presupuesto de inversiones (capital fijo tangible e intangible y capital de trabajo circulante), así como proyectar los presupuestos anuales de ingresos por venta de ambos productos y egresos operativos (materia prima, mano de obra, energía y mantenimiento).

6. **Evaluar la rentabilidad económica y financiera del proyecto:** Determinar la viabilidad financiera de la inversión mediante el cálculo de los indicadores clave de evaluación de proyectos bajo el marco CEPAL: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Período de Recuperación del Capital (Payback), Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) y Análisis de Sensibilidad frente a variaciones en el precio de las materias primas y del producto final.

1.6. Naturaleza y etapa del proyecto

1.6.1. Naturaleza del proyecto

De acuerdo con la clasificación metodológica de proyectos de desarrollo industrial de la CEPAL (manual de Julio Melnick), el presente proyecto se define bajo las siguientes características fundamentales:

- **Según el tipo de iniciativa de inversión:** Corresponde a la creación de una **nueva unidad productiva industrial** (*greenfield project*), orientada a la transformación física de una materia prima secundaria para la obtención de bienes finales de consumo humano e insumos industriales.
- **Según el sector económico y la cadena de valor:** Se encuadra dentro de la **agroindustria manufacturera**, actuando como un eslabón de diversificación productiva de la cadena vitivinícola mendocina. Aplica los principios de la **Economía Circular** y el *Upcycling*, al reincorporar un residuo orgánico masivo (las semillas de uva, que representan entre el 38 % y el 52 % del orujo seco) a la economía formal.
- **Según el esquema de producción y mercado:** Se trata de un proyecto de **producción conjunta (doble corriente de ingresos)**, donde un mismo proceso de acondicionamiento y extracción física genera dos bienes diferenciados:
    1. *Aceite de pepita de uva:* Bien final de consumo masivo/gourmet, rico en ácido linoleico (Ω-6, entre 71 % y 84.73 %).
    2. *Harina de pepita de uva desgrasada:* Insumo e ingrediente funcional para las industrias alimentaria, panificadora y nutracéutica, caracterizado por su alta concentración de polifenoles (hasta 40.3 mg GAE/g) y bioactividad antioxidante y gastroprotectora.

1.6.2. Etapa del proyecto dentro del ciclo de inversión

En el ciclo de vida de los proyectos de inversión, la fase de preinversión se subdivide en tres niveles progresivos de análisis: la identificación de la idea o perfil, el anteproyecto o estudio de prefactibilidad, y el proyecto definitivo o estudio de factibilidad e ingeniería de detalle.

El presente documento corresponde a un **Estudio de Prefactibilidad Técnico-Económica (Anteproyecto)**. Bajo las directrices de la CEPAL:

- **Alcance actual:** Suministra los antecedentes técnicos, comerciales, legales, organizacionales y financieros suficientes para estimar, mediante un cálculo de riesgo

razonable, las ventajas y desventajas económicas de asignar recursos al procesamiento de la pepita de uva en Mendoza.

- **Decisiones que fundamenta:** Permite seleccionar la escala de planta óptima, la localización geográfica idónea, la tecnología de extracción por prensado en frío más conveniente y determinar los indicadores de rentabilidad (VAN, TIR, $WACC$) que sirvan de base para la toma de decisión de los inversionistas privados o entidades de fomento.

- **Etapas subsecuentes:** Una vez aprobada la viabilidad en esta etapa de prefactibilidad, se dará paso a la elaboración de la ingeniería de detalle (planos constructivos finales, especificaciones contractuales de maquinarias) y la fase de ejecución física (montaje, pruebas y puesta en marcha de la planta industrial).

1.7. Alcance y delimitación del estudio

Para definir los límites conceptuales, técnicos y geográficos de la investigación, el alcance del presente estudio de prefactibilidad se estructura en las siguientes dimensiones:

1.7.1. Delimitación metodológica y nivel de estudio

De acuerdo con las directrices del Manual de Proyectos de la CEPAL (Julio Melnick), el presente documento se clasifica como un **Estudio de Prefactibilidad Técnico-Económica (Anteproyecto)**. Su alcance comprende la recolección, procesamiento y análisis de antecedentes de mercado, localización, ingeniería de procesos, aspectos legales-ambientales y evaluación financiera. El estudio proporciona la base racional para la toma de decisión de inversión, excluyendo la elaboración de la ingeniería de detalle (planos constructivos ejecutivos, especificaciones de obra civil a nivel de licitación y cotizaciones contractuales definitivas de maquinaria).

1.7.2. Delimitación geográfica y mercado objetivo

- **Aprovisionamiento de materia prima:** La zona de recolección de orujo vitivinícola comprende las principales regiones productoras de la provincia de Mendoza, Argentina (Valle de Uco, Primera Zona vitivinícola y oasis Sur/Norte).

- **Localización de la planta:** Se evaluará la microlocalización en un parque o zona industrial de la provincia de Mendoza que garantice acceso a rutas de transporte, energía eléctrica, agua industrial y cercanía logística con las bodegas proveedoras.

- **Mercado objetivo:** El estudio de mercado se delimita al territorio nacional argentino, enfocado en clientes industriales (sectores alimentario, panificador, cosmético y nutracéutico) y canales de distribución de productos gourmet y saludables.

1.7.3. Delimitación tecnológica y de productos

El proceso industrial se delimita al procesamiento integral de la pepita de uva (*Vitis vinifera L.*), componente que representa entre el 38 % y el 52 % del orujo seco. El alcance técnico abarca las operaciones unitarias físicas de recepción, secado controlado, separación mecánica, prensado en frío para la extracción del aceite y molienda fina de la torta desgrasada para la harina funcional.

Queda fuera del alcance del proyecto la refinación química mediante solventes sintéticos, orientando la tecnología hacia métodos físicos limpios que preserven los compuestos bioactivos (ácido linoleico Ω-6 en el aceite y polifenoles/capacidad antioxidante en la harina).

1.7.4. Delimitación temporal

Se establece un **horizonte de evaluación económica y financiera de 10 años** de funcionamiento operacional de la planta industrial, considerando la estacionalidad propia de la vendimia mendocina y contemplando un período de puesta en marcha progresivo hasta alcanzar la capacidad instalada normal.

1.8. Metodología general del proyecto

La metodología utilizada se basa en los lineamientos establecidos en el *Manual de Proyectos de Desarrollo Económico* de Naciones Unidas.

El desarrollo del proyecto comprenderá sucesivamente el estudio del mercado, la determinación del tamaño y localización, la ingeniería del proyecto, la estimación de las inversiones, el análisis de costos e ingresos, el financiamiento, la organización y finalmente la evaluación del proyecto.

Capítulo 2

Estudio del mercado

2.1. Caracterización de la materia prima y definición de los productos

2.1.1. Materia prima: pepita de uva

La pepita o semilla de uva constituye una de las fracciones del orujo generado durante la vinificación. Su recuperación permite estudiar una alternativa de aprovechamiento industrial de esta corriente, orientada a la obtención de aceite y de un producto sólido destinado a la elaboración de harina.

La bibliografía recoge una participación de las semillas de entre el 38 % y el 52 % de la masa del orujo expresada en base seca. Este intervalo indica la proporción de pepitas respecto de la materia seca del orujo; por lo tanto, no debe aplicarse directamente a la masa de orujo húmedo ni al volumen total de uva procesada. Para estimar la cantidad recuperable será necesario determinar la humedad, la composición y la eficiencia de separación de la corriente efectivamente disponible.

En el presente proyecto, dicho intervalo se utilizará como antecedente orientativo para el análisis preliminar del abastecimiento. La disponibilidad industrial deberá establecerse mediante el relevamiento de proveedores, considerando cantidades ofrecidas, características de recepción, estacionalidad, destinos actuales y costos de adquisición y transporte. De esta manera, la estimación de materia prima distinguirá entre la cantidad potencialmente generada y la que podría incorporarse efectivamente al proceso. Estas características deberán incorporarse a las especificaciones de recepción y al diseño preliminar del almacenamiento industrial.

2.1.2. Aceite de pepita de uva

El aceite constituye la fracción lipídica recuperable de las semillas. Como referencia general, la literatura señala contenidos de aceite comprendidos aproximadamente entre el 8 % y el 20 %. Su utilización en los cálculos del proyecto requerirá comprobar la base de expresión del dato y su correspondencia con la materia prima y el método de extracción seleccionados.

En semillas de la variedad Malbec, Gonzales-Uscamayta y colaboradores reportaron un rendimiento experimental de extracción de 14,8 % mediante Soxhlet y un contenido medio de ácido linoleico de 71,6 % en el perfil de ácidos grasos. El rendimiento corresponde a un ensayo de laboratorio y no constituye un valor garantizado para una instalación industrial. El balance de materia deberá diferenciar el contenido de aceite de la semilla de la cantidad que puede recuperarse mediante el proceso adoptado.

La presencia predominante de ácido linoleico, perteneciente a la familia omega-6 (-6), constituye una característica composicional de interés para el estudio del producto. Como antecedente comparativo, Juárez Trujillo y colaboradores informaron un 84,73 % de ácido linoleico en aceite de Vitis tiliifolia, una especie de uva silvestre. Este resultado no debe combinarse con los valores de Malbec para establecer un intervalo propio de esa variedad ni una especificación del aceite que producirá la planta.

En consecuencia, la caracterización del aceite del proyecto deberá basarse en muestras representativas y en especificaciones compatibles con su destino comercial. Se evaluarán el perfil de ácidos grasos, la calidad, las condiciones de conservación y los requisitos de los compradores, junto con el rendimiento y los costos de la alternativa tecnológica seleccionada.

2.1.3. Harina de pepita de uva

Para el esquema de producción conjunta se propone estudiar una harina obtenida mediante el acondicionamiento y la molienda del material sólido remanente de la extracción del aceite. Si se adopta el prensado, se evaluará el aprovechamiento de la torta resultante como materia prima para una harina parcialmente desgrasada. Existen antecedentes de obtención y caracterización de harinas a partir del residuo del prensado de semillas de uva.

En Malbec se reportó un contenido fenólico de 40,03 0,36 mg de equivalentes de ácido gálico por gramo de semilla seca, determinado mediante Folin-Ciocalteu. La unidad expresa una equivalencia analítica respecto del patrón utilizado; no representa una masa de ácido gálico puro. El resultado corresponde a las muestras estudiadas y deberá verificarse en la harina obtenida mediante el proceso propuesto.

Como antecedente preclínico, el mismo trabajo observó aproximadamente un 80 % de inhibición de lesiones gástricas inducidas por naproxeno en ratas tratadas con un extracto metanólico de semillas a 600 mg/kg. Este hallazgo corresponde al extracto ensayado y no demuestra eficacia terapéutica de la harina ni beneficios clínicos en humanos.

Por ello, la harina se considerará un ingrediente con potencial funcional sujeto a caracterización. El estudio deberá determinar su composición, contenido de aceite residual, granulometría, estabilidad y aptitud para el uso previsto. Estos antecedentes

fundamentan la investigación de posibles aplicaciones, mientras que la formulación de especificaciones y la evaluación comercial requerirán información propia del producto desarrollado.

2.2. Caracterización de la materia prima y definición de los productos

2.2.1. Materia prima: pepita de uva

La pepita o semilla de uva (*Vitis vinifera L.*) constituye la fracción sólida oleaginosa contenida en el orujo o bagazo derivado del proceso de vinificación. Su recuperación y acondicionamiento permiten evaluar un esquema de aprovechamiento industrial de economía circular, orientado a la transformación de este subproducto en dos corrientes comerciales: una fracción lipídica (aceite) y un residuo sólido desgrasado de alto valor nutricional (harina funcional).

La literatura científica establece que las semillas representan entre el 38 % y el 52 % de la masa total del orujo expresada estrictamente en base seca [1]. Es fundamental remarcar que esta proporción se refiere a la materia seca libre de humedad; por consiguiente, no debe aplicarse de forma directa sobre la masa del orujo fresco/húmedo de bodega ni sobre el tonelaje bruto de la uva procesada. Para determinar la disponibilidad real recuperable en planta, se requiere cuantificar el contenido de humedad inicial (que puede superar el 50 % en el orujo fresco), la eficiencia de separación mecánica en tamices y las pérdidas durante el secado primario.

En el presente proyecto, el intervalo del 38 % al 52 % se adopta como antecedente orientativo para el balance de materia preliminar [1]. La disponibilidad industrial efectiva se fijará mediante el relevamiento directo de bodegas en la región vitivinícola, considerando la estacionalidad de la vendimia, los costos de transporte y la exigencia de un **secado térmico controlado inmediato** para reducir la humedad por debajo del 10 %, previniendo la proliferación de mohos y la degradación por acidez oxidativa antes del almacenamiento.

2.2.2. Aceite de pepita de uva

El aceite de pepita de uva representa la fracción lipídica extraíble de la semilla. De acuerdo con los antecedentes técnicos, las semillas contienen un porcentaje lipídico total comprendido entre el 8 % y el 20 % en peso seco [1]. Para los cálculos de ingeniería del proyecto, la determinación del rendimiento debe distinguir con precisión el contenido lipídico teórico del rendimiento práctico alcanzable según el método de extracción

industrial seleccionado (prensado mecánico en frío vs. extracción por solventes o CO_2 supercrítico) [2, 3].

En ensayos de laboratorio sobre semillas de uva variedad Malbec, Gonzales-Uscamayta reportó un rendimiento de extracción del 14.8 % mediante Soxhlet, así como un perfil lipídico con una marcada predominancia de ácidos grasos poliinsaturados, donde el **ácido linoleico (Ω-6) representa el 71.6 %** del total de metilésteres [2, 4]. Dado que los rendimientos de laboratorio representan extracciones exhaustivas con solventes, para la planta industrial impulsada por prensado en frío se adoptará un rendimiento conservador (aproximadamente 8 % a 12 %), garantizando un aceite virgen libre de solventes sintéticos.

Desde la perspectiva composicional, el elevado porcentaje de ácido linoleico (Ω-6) posiciona al producto como un aceite vegetal de alta calidad nutricional y comestible. Si bien en especies de uva silvestre como *Vitis tiliifolia* se han documentado valores de ácido linoleico de hasta el 84.73 % [5], dicha cifra responde a particularidades genéticas específicas y no debe extrapolarse como especificación del aceite de la variedad procesada por la planta.

En consecuencia, las especificaciones de calidad del aceite del proyecto se definirán bajo normativas alimentarias vigentes, evaluando su perfil de ácidos grasos, índice de acidez, índice de peróxidos y estabilidad oxidativa para asegurar su aceptación en canales alimentarios, gourmet y cosméticos.

2.2.3. Harina de pepita de uva (torta desgrasada funcional)

La harina de pepita de uva corresponde al sólido remanente obtenido tras el proceso de extracción de la fracción lipídica (torta de prensado desgrasada), la cual se somete a operaciones unitarias de molienda fina y clasificación granulométrica. Esta corriente representa cuantitativamente entre el 86 % y el 92 % de la masa seca de la semilla procesada, constituyendo la mayor proporción del balance de materia de la planta.

Lejos de ser un residuo inerte, la harina desgrasada conserva una alta concentración de compuestos bioactivos y fibra dietética. La materia prima presenta entre un 10 % y un 20 % de compuestos fenólicos en base seca [1]. Evaluaciones mediante el método de Folin-Ciocalteu demuestran que la harina alcanza concentraciones de hasta **40.3 mg de equivalente de ácido gálico (GAE) por gramo de semilla seca** [6, 7]. El perfil cromatográfico (UHPLC-MS/MS) identifica como componentes mayoritarios a los flavan-3-oles, catequinas, epicatequinas y procianidinas oligoméricas (como la procianidina B1 y la epicatequina-3-galato) [4, 6].

Entre las propiedades funcionales y nutracéuticas más relevantes del producto destacan:

- **Elevada capacidad antioxidante *in vitro*:** Determinada por el método de

captura de radicales libres DPPH, presentando valores de IC_{50} altamente competitivos frente a antioxidantes patrones como la vitamina C [6, 7].

- **Efecto gastroprotector *in vivo*:** Investigaciones farmacológicas en modelos animales demuestran que los extractos ricos en polifenoles de la semilla de uva ejercen un efecto protector significativo frente a lesiones y úlceras gástricas inducidas por AINEs (como el Naproxeno), alcanzando niveles de inhibición de hasta el **80 % a dosis de 600 mg/kg**, eficacia comparable a fármacos de referencia como la Ranitidina [6, 7].
- **Aporte nutricional e industrial:** Presenta un alto contenido de fibra total y bajos niveles de humedad y acidez, lo que le otorga idoneidad como ingrediente funcional para la formulación de alimentos enriquecidos (industria panificadora y galletera) [5, 8], suplementos dietéticos o insumos para nutrición animal especializada [9].

Para las especificaciones técnicas del proyecto, la harina se definirá como un superalimento libre de gluten y desgrasado, envasado en empaques trilaminados con barrera a la luz y humedad para evitar la degradación térmica u oxidativa de sus flavonoides.

2.3. Análisis de la demanda

2.3.1. Consumo de aceite de pepita de uva en Argentina

Capítulo 3

Ingeniería del proyecto

3.1. Descripción del proceso productivo

3.2. Selección del proceso

3.3. Balance de materia

3.4. Balance de energía

3.5. Selección de equipos

Capítulo 4

Tamaño y localización del proyecto

4.1. Determinación del tamaño

4.2. Localización del proyecto

Capítulo 5

Inversiones

Capítulo 6

Presupuesto de ingresos y gastos

Capítulo 7

Financiamiento y organización

Capítulo 8

Evaluación del proyecto

Bibliografía

[1] Naciones Unidas. *Manual de Proyectos de Desarrollo Económico*. Comisión Económica para América Latina.